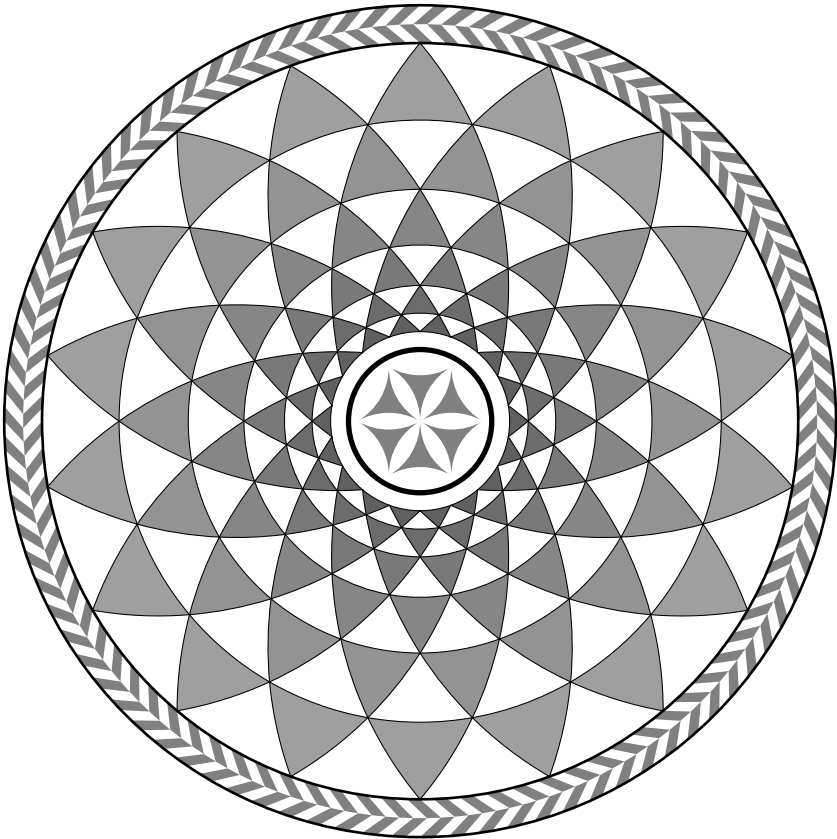


**Mathématiques — 2<sup>nde</sup>**





# Table des matières

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Nombres et calculs</b>                                    | <b>5</b>  |
| <b>1. Fractions, puissances et racines carrés</b>               | <b>7</b>  |
| 1.1. Fractions . . . . .                                        | 7         |
| 1.2. Racines carrées . . . . .                                  | 8         |
| 1.3. Puissances . . . . .                                       | 10        |
| <b>2. Calcul algébrique</b>                                     | <b>13</b> |
| 2.1. Somme et produit . . . . .                                 | 13        |
| 2.2. Développement . . . . .                                    | 14        |
| 2.3. Factorisation . . . . .                                    | 15        |
| 2.4. Identités remarquables . . . . .                           | 16        |
| 2.4.1. Développer avec les identités remarquables . . . . .     | 16        |
| 2.4.2. Factoriser avec les identités remarquables . . . . .     | 17        |
| <b>3. Multiples et diviseurs</b>                                | <b>19</b> |
| 3.1. Multiples et diviseurs . . . . .                           | 19        |
| 3.2. Nombres pairs et impairs . . . . .                         | 20        |
| 3.3. Nombres premiers . . . . .                                 | 21        |
| <b>4. Ensembles de nombres et intervalles</b>                   | <b>23</b> |
| 4.1. Ensembles de nombres . . . . .                             | 23        |
| 4.1.1. L'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ . . . . .   | 23        |
| 4.1.2. L'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$ . . . . .   | 23        |
| 4.1.3. L'ensemble des nombres décimaux $\mathbb{D}$ . . . . .   | 23        |
| 4.1.4. L'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$ . . . . . | 23        |
| 4.1.5. L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ . . . . .      | 24        |
| 4.2. Intervalles de $\mathbb{R}$ . . . . .                      | 26        |
| 4.2.1. Définition d'un intervalle . . . . .                     | 26        |
| 4.2.2. Appartenance d'un nombre à un intervalle . . . . .       | 27        |
| 4.2.3. Union et intersection d'intervalles . . . . .            | 28        |
| <b>5. Équations et inéquations</b>                              | <b>29</b> |
| 5.1. Équations . . . . .                                        | 29        |
| 5.1.1. Équations du premier degré . . . . .                     | 29        |
| 5.1.2. Équation produit . . . . .                               | 29        |
| 5.1.3. Équation-quotient . . . . .                              | 30        |
| 5.1.4. Équation de la forme $x^2 = a$ . . . . .                 | 30        |
| 5.2. Inéquations . . . . .                                      | 31        |
| 5.2.1. Inéquations du premier degré . . . . .                   | 31        |
| 5.2.2. Tableaux de signes . . . . .                             | 33        |
| 5.2.3. Inéquations produits . . . . .                           | 34        |
| 5.2.4. Inéquations-quotients . . . . .                          | 35        |
| <b>6. Proportion / évolution</b>                                | <b>37</b> |
| 6.1. Proportion . . . . .                                       | 37        |
| 6.1.1. Définition et propriété . . . . .                        | 37        |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 6.1.2. Proportion de proportion . . . . .                     | 38 |
| 6.2. Évolution et taux d'évolution . . . . .                  | 38 |
| 6.2.1. Taux d'évolution . . . . .                             | 38 |
| 6.2.2. Coefficient multiplicateur . . . . .                   | 39 |
| 6.3. Évolutions successives et évolution réciproque . . . . . | 41 |
| 6.3.1. Évolutions successives . . . . .                       | 41 |
| 6.3.2. Évolution réciproque . . . . .                         | 42 |

# **Première partie**

## **Nombres et calculs**



# 1. Fractions, puissances et racines carrés

## 1.1. Fractions

### Propriété .....

Soient  $a, b, c$  et  $d$  des nombres réels, avec  $b \neq 0$  et  $d \neq 0$ .

- **Égalité et simplification :**

$$\frac{a \times c}{b \times c} = \frac{a}{b} \quad (c \neq 0) \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \times d = b \times c$$

- **Somme et différence :**

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$$

Si les dénominateurs sont différents, on réduit au même dénominateur :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \times d + b \times c}{b \times d}$$

- **Produit :**

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

- **Quotient :**

$$\text{Si } c \neq 0, \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c} \quad \text{et en particulier : } 1 \div \frac{c}{d} = \frac{d}{c}$$

- **Puissance :**

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{Z}, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

### Attention :

On ne peut pas additionner directement les numérateurs et les dénominateurs !

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \neq \frac{a+c}{b+d}$$

De plus, la division par zéro est impossible : un dénominateur ne doit jamais s'annuler.

Exemple :

On souhaite appliquer les propriétés de calcul avec les fractions sur les exemples suivants :

1. **Somme et différence (avec réduction au même dénominateur) :**

$$A = \frac{7}{3} - \frac{5}{4} = \frac{7 \times 4}{3 \times 4} - \frac{5 \times 3}{4 \times 3} = \frac{28}{12} - \frac{15}{12} = \frac{28-15}{12} = \frac{13}{12}$$

2. **Produit (penser à simplifier avant d'effectuer le produit) :**

$$B = \frac{15}{14} \times \frac{21}{10} = \frac{(3 \times 5) \times (3 \times 7)}{(2 \times 7) \times (2 \times 5)} = \frac{3 \times 3}{2 \times 2} = \frac{9}{4}$$

3. **Quotient (multiplier par l'inverse) :**

$$C = \frac{\frac{8}{15}}{\frac{12}{25}} = \frac{8}{15} \times \frac{25}{12} = \frac{(2 \times 4) \times (5 \times 5)}{(3 \times 5) \times (3 \times 4)} = \frac{2 \times 5}{3 \times 3} = \frac{10}{9}$$

#### 4. Puissance et exposant négatif :

$$D = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27} \quad \text{et} \quad E = \left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{5^2}{3^2} = \frac{25}{9}$$

#### 💡 Méthode .....

Lors d'un calcul comportant des fractions :

- Pour la **somme** ou la **différence**, on cherche toujours un **dénominateur commun**.

$$F = \frac{4}{9} + \frac{2}{15}$$

Au lieu de multiplier les dénominateurs entre eux ( $9 \times 15 = 135$ ), on cherche le plus petit multiple commun à 9 et 15.

- Multiples de 9 : 9; 18; 27; 36; **45**; 54...
- Multiples de 15 : 15; 30; **45**; 60...

Le dénominateur commun est donc **45** (car  $45 = 9 \times 5$  et  $45 = 15 \times 3$ ).

$$F = \frac{4 \times 5}{9 \times 5} + \frac{2 \times 3}{15 \times 3} = \frac{20}{45} + \frac{6}{45} = \frac{20+6}{45} = \frac{26}{45}$$

- Pour la **multiplication** ou la **division**, on **décompose en facteurs premiers** ou en produits de petits nombres pour **simplifier avant de multiplier**. Cela évite de manipuler de trop grands nombres!

$$G = \frac{28}{15} \times \frac{25}{21}$$

Plutôt que d'effectuer  $28 \times 25 = 700$  et  $15 \times 21 = 315$ , on décompose chaque nombre en produit de facteurs plus simples pour faire apparaître des simplifications :

- $28 = 4 \times 7$
- $21 = 3 \times 7 \rightarrow$  *permets de simplifier par 7 !*
- $25 = 5 \times 5$  et  $15 = 3 \times 5 \rightarrow$  *permets de simplifier par 5 !*

On écrit alors le produit sur une seule barre de fraction :

$$G = \frac{28 \times 25}{15 \times 21} = \frac{(4 \times 7) \times (5 \times 5)}{(3 \times 5) \times (3 \times 7)}$$

En simplifiant par **7** et par **5** au numérateur et au dénominateur, il reste :

$$G = \frac{4 \times 5}{3 \times 3} = \frac{20}{9}$$

## 1.2. Racines carrées

### 📖 Définition .....

Soit  $a$  un nombre réel **positif ou nul** ( $a \geq 0$ ).

La **racine carrée** de  $a$ , notée  $\sqrt{a}$ , est le seul nombre réel **positif** dont le carré est égal à  $a$ .

$$\text{Pour tout } a \geq 0, \quad \sqrt{a} \geq 0 \quad \text{et} \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

## ✚ Propriété .....

Soient  $a$  et  $b$  deux nombres réels positifs ( $a \geq 0$  et  $b \geq 0$ ).

- **Produit :**

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

- **Quotient :**

$$\text{Si } b > 0, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

- **Carré d'une racine et racine d'un carré :**

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \text{et} \quad \sqrt{a^2} = a$$

*Exemple* (Racines carrées remarquables et valeurs usuelles) :

### 1. Carrés parfaits à connaître :

|                 |              |                   |                |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------|
| $\sqrt{0} = 0$  | $(0^2 = 0)$  | $\sqrt{49} = 7$   | $(7^2 = 49)$   |
| $\sqrt{1} = 1$  | $(1^2 = 1)$  | $\sqrt{64} = 8$   | $(8^2 = 64)$   |
| $\sqrt{4} = 2$  | $(2^2 = 4)$  | $\sqrt{81} = 9$   | $(9^2 = 81)$   |
| $\sqrt{9} = 3$  | $(3^2 = 9)$  | $\sqrt{100} = 10$ | $(10^2 = 100)$ |
| $\sqrt{16} = 4$ | $(4^2 = 16)$ | $\sqrt{121} = 11$ | $(11^2 = 121)$ |
| $\sqrt{25} = 5$ | $(5^2 = 25)$ | $\sqrt{144} = 12$ | $(12^2 = 144)$ |
| $\sqrt{36} = 6$ | $(6^2 = 36)$ | $\sqrt{169} = 13$ | $(13^2 = 169)$ |

### 2. Valeurs approchées remarquables :

Certaines racines ne sont pas des nombres rationnels (ce sont des nombres irrationnels), mais il est très utile de connaître leur ordre de grandeur :

$$\sqrt{2} \approx 1,414 \quad \text{et} \quad \sqrt{3} \approx 1,732$$

## ⚠ Attention :

- **La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas** dans  $\mathbb{R}$  (par exemple,  $\sqrt{-9}$  n'a aucun sens).
- **Pas de simplification avec la somme ou la différence :**

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \quad \text{et} \quad \sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

On a :  $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ , alors que  $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$ .

*Exemple :*

On applique les propriétés pour simplifier des expressions avec des racines carrées :

### 1. Produit et simplification directe :

$$\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{3 \times 12} = \sqrt{36} = 6$$

### 2. Quotient :

$$\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{72}{2}} = \sqrt{36} = 6$$

### 3. Développement avec produit remarquable :

$$(3 + \sqrt{5})^2 = 3^2 + 2 \times 3 \times \sqrt{5} + (\sqrt{5})^2 = 9 + 6\sqrt{5} + 5 = 14 + 6\sqrt{5}$$

### 💡 Méthode .....

Pour écrire une racine carrée sous la forme  $a\sqrt{b}$  (où  $b$  est l'entier le plus petit possible) :

- On cherche le **plus grand carré parfait** (4, 9, 16, 25, 36, 49...) qui divise le nombre sous la racine.
- On utilise la propriété du produit  $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ .

$$H = \sqrt{72}$$

Le plus grand carré parfait divisant 72 est 36 (car  $72 = 36 \times 2$ ) :

$$H = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

### 💡 Méthode (Somme de racines identiques) .....

Pour simplifier une somme, on extrait les carrés parfaits de chaque terme pour faire apparaître, si possible, la même racine :

$$I = \sqrt{50} - 2\sqrt{18} = \sqrt{25 \times 2} - 2\sqrt{9 \times 2} = 5\sqrt{2} - 2 \times 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = -\sqrt{2}$$

## 1.3. Puissances

### 🔗 Propriété .....

Soient  $a$  et  $b$  deux nombres réels non nuls, et  $n, p \in \mathbb{Z}$  deux entiers relatifs.

- **Définition et cas particuliers :**

$$a^0 = 1 \quad \text{et} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

- **Produit de puissances de même base :**

$$a^n \times a^p = a^{n+p}$$

- **Quotient de puissances de même base :**

$$\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$$

- **Puissance d'une puissance :**

$$(a^n)^p = a^{n \times p}$$

- **Puissance d'un produit et d'un quotient :**

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n \quad \text{et} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

### ⚠ Attention :

Attention aux pièges classiques sur les sommes et les signes !

- En général,  $a^n + a^p \neq a^{n+p}$  et  $(a+b)^n \neq a^n + b^n$ .

$$\bullet \quad 2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12 \quad \text{et} \quad 2^{3+2} = 2^5 = 32$$

On constate bien que :  $2^3 + 2^2 \neq 2^{3+2}$  (car  $12 \neq 32$ )

$$\bullet \quad (3+4)^2 = 7^2 = 49 \quad \text{et} \quad 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

On constate bien que :  $(3+4)^2 \neq 3^2 + 4^2$  (car  $49 \neq 25$ )

- Ne pas confondre  $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$  et  $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$ .

Exemple :

On applique les règles de calcul sur les puissances pour simplifier les expressions suivantes :

### 1. Produit et quotient de même base :

$$A = 10^5 \times 10^{-2} = 10^{5+(-2)} = 10^3 = 1\,000$$

$$B = \frac{2^7}{2^4} = 2^{7-4} = 2^3 = 8 \quad \text{et} \quad C = \frac{5^2}{5^{-3}} = 5^{2-(-3)} = 5^{2+3} = 5^5 = 3\,125$$

### 2. Puissance de puissance :

$$D = (3^{-2})^3 = 3^{-2 \times 3} = 3^{-6} = \frac{1}{3^6} = \frac{1}{729}$$

### 3. Puissance d'un produit :

$$E = (2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3 = 8 \times 125 = 1\,000$$

### 💡 Méthode .....

Pour simplifier une expression complexe comportant des puissances :

- On traite en priorité les **puissances de puissances**  $(a^n)^p$  pour supprimer les parenthèses.
- On regroupe les termes qui ont la **même base** au numérateur et au dénominateur.

$$F = \frac{2^3 \times (2^{-2})^4}{2^{-7}} = \frac{2^3 \times 2^{-8}}{2^{-7}} = \frac{2^{3+(-8)}}{2^{-7}} = \frac{2^{-5}}{2^{-7}} = 2^{-5-(-7)} = 2^2 = 4$$

- Si les bases sont différentes, on tente de les **décomposer en produits de facteurs plus simples** (par exemple  $12 = 3 \times 2^2$ ).

Exemple :

Simplifier l'expression :

$$G = \frac{12^3 \times 18^{-2}}{6^2}$$

On commence par décomposer chaque base en produit de facteurs premiers (2 et 3) :

- $12 = 4 \times 3 = 2^2 \times 3$
- $18 = 2 \times 9 = 2 \times 3^2$
- $6 = 2 \times 3$

On remplace ensuite ces décompositions dans l'expression :

$$G = \frac{(2^2 \times 3)^3 \times (2 \times 3^2)^{-2}}{(2 \times 3)^2}$$

On applique les règles de puissance d'un produit et de puissance d'une puissance :

$$G = \frac{(2^{2 \times 3} \times 3^3) \times (2^{-2} \times 3^{2 \times (-2)})}{2^2 \times 3^2} = \frac{2^6 \times 3^3 \times 2^{-2} \times 3^{-4}}{2^2 \times 3^2}$$

On regroupe les puissances de même base au numérateur :

$$G = \frac{2^{6+(-2)} \times 3^{3+(-4)}}{2^2 \times 3^2} = \frac{2^4 \times 3^{-1}}{2^2 \times 3^2}$$

On simplifie enfin en séparant les bases 2 et 3 :

$$G = 2^{4-2} \times 3^{-1-2} = 2^2 \times 3^{-3} = 4 \times \frac{1}{3^3} = \frac{4}{27}$$

## Définition .....

**Écriture scientifique :** Tout nombre réel strictement positif  $x$  peut s'écrire de manière unique sous la forme :

$$x = a \times 10^n$$

où  $a$  est un nombre réel tel que  $1 \leq a < 10$  et  $n \in \mathbb{Z}$ .

*Exemple* (Écriture scientifique) :

### 1. Grands nombres :

$$149\,600\,000 \text{ km} = 1,496 \times 10^8 \text{ km} \quad (\text{distance Terre-Soleil})$$

### 2. Petits nombres :

$$0,000\,000\,000\,3 \text{ m} = 3 \times 10^{-10} \text{ m} \quad (\text{ordre de grandeur d'un atome})$$

### 3. Ajustement du coefficient :

$$45,2 \times 10^3 = (4,52 \times 10^1) \times 10^3 = 4,52 \times 10^4$$

## Méthode (Rendre rationnel un dénominateur) .....

Pour éliminer une racine carrée au dénominateur et simplifier une fraction :

- **Si le dénominateur est de la forme  $\sqrt{a}$  :**

On multiplie en haut et en bas par  $\sqrt{a}$ .

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

- **Si le dénominateur est une somme  $a + \sqrt{b}$  :**

On multiplie le numérateur et le dénominateur par son **expression conjuguée**  $a - \sqrt{b}$  afin de faire apparaître l'identité remarquable  $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$  :

$$\begin{aligned} \frac{6}{3 - \sqrt{7}} &= \frac{6 \times (3 + \sqrt{7})}{(3 - \sqrt{7})(3 + \sqrt{7})} = \frac{6(3 + \sqrt{7})}{3^2 - (\sqrt{7})^2} \\ &= \frac{6(3 + \sqrt{7})}{9 - 7} = \frac{6(3 + \sqrt{7})}{2} \\ &= 3(3 + \sqrt{7}) = 9 + 3\sqrt{7} \end{aligned}$$

## 2. Calcul algébrique

### 2.1. Somme et produit

**Définition** .....  
 Une **somme** est le résultat d'une addition. Les éléments que l'on additionne s'appellent des **termes**.  
 Une **différence** est le résultat d'une soustraction. Tout comme la somme, elle est composée de **termes**.  
 Un **produit** est le résultat d'une multiplication. Les éléments que l'on multiplie s'appellent des **facteurs**.  
 Un **quotient** est le résultat d'une division. Il est composé d'un **numérateur** et d'un **dénominateur**.

**Attention :**  
 Contrairement aux autres opérations, un quotient n'existe que si son dénominateur est **différent de zéro**.

$$\frac{A}{B} \text{ n'existe que si } B \neq 0$$

*Remarque :*

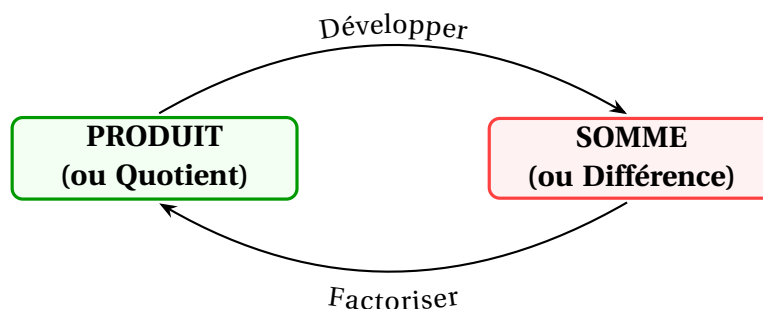
Le produit et le quotient suivent la même règle :

- Signes identiques  $\Rightarrow$  résultat positif (+).
- Signes contraires  $\Rightarrow$  résultat négatif (-).

*Exemple :*

| Sommes (ou différences) | Produits de facteurs          | Quotients (num./dén.)       |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| • $x - 3$               | • $(6x + 1) \times (x - 1)$   | • $\frac{x + 3}{2}$         |
| • $(2x + 4) + 3x$       | • $2 \times (1 + 6x)$         | • $\frac{5}{x - 1}$         |
| • $(5 - x) - (9 + 9x)$  | • $(8 - x) \times (2 + x)$    | • $\frac{3x^2 + 1}{2x - 4}$ |
| • $3 + (2 + 3x)(x - 2)$ | • $(3 + 8x) \times (x - 8)^2$ |                             |

**Définition** (Développer et factoriser) .....  
 • **Développer** c'est transformer un produit (ou quotient) en une somme (ou différence).  
 • **Factoriser** c'est transformer une somme (ou différence) en un produit (ou quotient).



## 2.2. Développement

**Propriété** (Distributivité) .....  
Soient  $a$ ,  $b$  et  $c$  trois nombres réels. On a :

$$a(b + c) = ab + ac$$

**Méthode** (Développer une expression) .....  
Développer les expressions suivantes :

- $A = 4(5 + x)$
- $C = (4x + 6) \times 3$
- $E = -x(2 - 3x)$
- $B = 5(x - 2)$
- $D = -6(-2x + 4)$
- $F = -(5 - x)$

Correction :

$$\begin{array}{lll} A & = & 4(5 + x) \\ & = & 20 + 4x \end{array} \quad \begin{array}{lll} B & = & 5(x - 2) \\ & = & 5x - 10 \end{array} \quad \begin{array}{lll} C & = & (4x + 6) \times 3 \\ & = & 12x + 18 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} D & = & -6(-2x + 4) \\ & = & 12x - 24 \end{array} \quad \begin{array}{lll} E & = & -x(2 - 3x) \\ & = & -2x + 3x^2 \end{array} \quad \begin{array}{lll} F & = & -(5 - x) = -1(5 - x) \\ & = & -5 + x \end{array}$$

Un signe  $(-)$  devant une parenthèse change les signes dans la parenthèse.

**Propriété** (Double distributivité) .....  
Soient  $a$ ,  $b$ ,  $c$  et  $d$  quatre nombres réels. On a :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

**Méthode** (Développer et réduire par double distributivité) .....  
Développer et réduire :

- $A = (2x + 3)(x + 8)$
- $C = 2(3 + x)(3 - 2x)$
- $B = (-3 + x)(4 - 5x)$
- $D = 2x(1 - x) - (x - 3)(3x + 2)$

Correction :

$$\begin{array}{ll} A & = (2x + 3)(x + 8) \\ & = 2x^2 + 16x + 3x + 24 \\ & = 2x^2 + 19x + 24 \end{array} \quad \begin{array}{ll} B & = (-3 + x)(4 - 5x) \\ & = -12 + 15x + 4x - 5x^2 \\ & = -5x^2 + 19x - 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} C & = 2(3 + x)(3 - 2x) \\ & = 2(9 - 6x + 3x - 2x^2) \\ & = 2(-2x^2 - 3x + 9) \\ & = -4x^2 - 6x + 18 \end{array} \quad \begin{array}{ll} D & = 2x(1 - x) - (x - 3)(3x + 2) \\ & = 2x - 2x^2 - (3x^2 + 2x - 9x - 6) \\ & = 2x - 2x^2 - 3x^2 - 2x + 9x + 6 \\ & = -5x^2 + 9x + 6 \end{array}$$

## 2.3. Factorisation

**💡 Méthode** (Factoriser par facteur commun (1)) .....

Trouver le facteur commun, puis factoriser et réduire si possible :

- $A = 3,5x - 4,2x + 2,1x$
- $C = 4x - 4y + 8$
- $E = 3t + 9u + 3$
- $B = 4t - 5tx + 3t$
- $D = x^2 + 3x - 5x^2$
- $F = 3x^2 - x$

*Correction :*

$$\begin{aligned}
 A &= x(3,5 - 4,2 + 2,1) & B &= t(4 - 5x + 3) & C &= 4x - 4y + 4 \times 2 \\
 &= 1,4x & &= t(7 - 5x) & &= 4(x - y + 2) \\
 \\ 
 D &= x(x + 3 - 5x) & E &= 3(t + 3u + 1) & F &= x(3x - 1) \\
 &= x(-4x + 3) & & & &
 \end{aligned}$$

**💡 Méthode** (Factoriser par facteur commun (2)) .....

Factoriser les expressions suivantes :

- $A = 3(2 + 3x) - (5 + 2x)(2 + 3x)$
- $B = (2 - 5x)^2 - (2 - 5x)(1 + x)$
- $C = 5(1 - 2x) - (4 + 3x)(2x - 1)$

*Correction :*

$$\begin{aligned}
 A &= 3(2 + 3x) - (5 + 2x)(2 + 3x) & B &= (2 - 5x)^2 - (2 - 5x)(1 + x) \\
 \text{Facteur commun : } 2 + 3x & & &= (2 - 5x)(2 - 5x) - (2 - 5x)(1 + x) \\
 &= (2 + 3x)(3 - (5 + 2x)) & \text{Facteur commun : } 2 - 5x & \\
 &= (2 + 3x)(3 - 5 - 2x) & &= (2 - 5x)((2 - 5x) - (1 + x)) \\
 &= (2 + 3x)(-2 - 2x) & &= (2 - 5x)(2 - 5x - 1 - x) \\
 & & &= (2 - 5x)(1 - 6x)
 \end{aligned}$$

On modifie l'écriture de  $C$  pour faire apparaître un facteur commun :  $(2x - 1) = -(1 - 2x)$

$$\begin{aligned}
 C &= 5(1 - 2x) - (4 + 3x)(2x - 1) \\
 &= 5(1 - 2x) + (4 + 3x)(1 - 2x) \\
 \text{Facteur commun : } 1 - 2x & \\
 &= (1 - 2x)(5 + (4 + 3x)) \\
 &= (1 - 2x)(9 + 3x)
 \end{aligned}$$

## 2.4. Identités remarquables

**🔗 Propriété** (Les trois identités remarquables) .....

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Exemple :

$$\begin{aligned}(x+3)^2 &= x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 \\ &= x^2 + 6x + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(x-5)^2 &= x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 \\ &= x^2 - 10x + 25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2x-1)(2x+1) &= (2x)^2 - 1^2 \\ &= 4x^2 - 1\end{aligned}$$

### 2.4.1. Développer avec les identités remarquables

**💡 Méthode** (Développer avec les identités remarquables (1)) .....

Développer et réduire éventuellement :

- $A = (x+3)^2$

- $C = (x-3)(x+3)$

- $E = (4-3x)(3x+4)$

- $B = (3x-4)^2$

- $D = (2x+3)(2x-3)$

Correction :

$$\begin{aligned}A &= (x+3)^2 \\ &= x^2 + 6x + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= (3x-4)^2 \\ &= 9x^2 - 24x + 16\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C &= (x-3)(x+3) \\ &= x^2 - 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D &= (2x+3)(2x-3) \\ &= 4x^2 - 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E &= (4-3x)(3x+4) \\ &= (4-3x)(4+3x) \\ &= 16 - 9x^2\end{aligned}$$

**💡 Méthode** (Développer avec les identités remarquables (2)) .....

Développer et réduire :

- $A = (2x-3)^2 + (x+5)(3-x)$

- $B = (x-3)(x+3) - (4-3x)^2$

- $C = 2(x+3) + (2x+3)(2x-3)$

Correction :

$$\begin{aligned}A &= (2x-3)^2 + (x+5)(3-x) \\ &= 4x^2 - 12x + 9 + 3x - x^2 + 15 - 5x \\ &= 3x^2 - 14x + 24\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= (x-3)(x+3) - (4-3x)^2 \\ &= x^2 - 9 - (16 - 24x + 9x^2) \\ &= x^2 - 9 - 16 + 24x - 9x^2 \\ &= -8x^2 + 24x - 25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C &= 2(x+3) + (2x+3)(2x-3) \\ &= 2x + 6 + 4x^2 - 9 \\ &= 4x^2 + 2x - 3\end{aligned}$$

## 2.4.2. Factoriser avec les identités remarquables

💡 **Méthode** (Factoriser avec les identités remarquables (1)) .....

Factoriser :

•  $A = x^2 - 2x + 1$

•  $B = 4x^2 + 12x + 9$

•  $C = 9x^2 - 4$

*Correction :*

On identifie les termes  $a^2$ ,  $2ab$ ,  $b^2$  des identités remarquables.

$$A = x^2 - 2x + 1$$

$$\Rightarrow a = x, b = 1 \quad (2^{\text{e}} \text{ IR})$$

$$= (x - 1)^2$$

$$B = 4x^2 + 12x + 9$$

$$= (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2$$

$$\Rightarrow a = 2x, b = 3 \quad (1^{\text{re}} \text{ IR})$$

$$= (2x + 3)^2$$

$$C = 9x^2 - 4$$

$$= (3x)^2 - 2^2$$

$$\Rightarrow a = 3x, b = 2 \quad (3^{\text{e}} \text{ IR})$$

$$= (3x - 2)(3x + 2)$$

💡 **Méthode** (Factoriser avec les identités remarquables (2)) .....

Factoriser et réduire :

•  $A = (2x + 3)^2 - 64$

•  $B = 1 - (2 - 5x)^2$

*Correction :*

$$A = (2x + 3)^2 - 64$$

$$= (2x + 3)^2 - 8^2$$

$$\Rightarrow a = 2x + 3, b = 8 \quad (3^{\text{e}} \text{ IR})$$

$$= ((2x + 3) - 8)((2x + 3) + 8)$$

$$= (2x - 5)(2x + 11)$$

$$B = 1 - (2 - 5x)^2$$

$$= 1^2 - (2 - 5x)^2$$

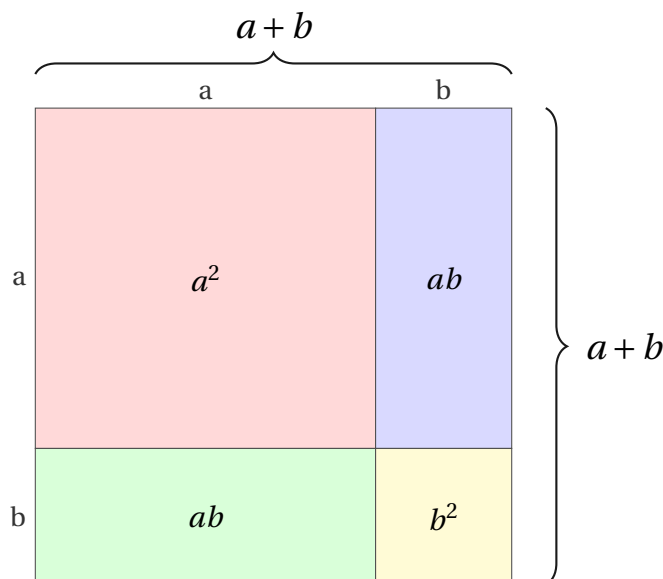
$$\Rightarrow a = 1, b = 2 - 5x \quad (3^{\text{e}} \text{ IR})$$

$$= (1 - (2 - 5x))(1 + (2 - 5x))$$

$$= (1 - 2 + 5x)(1 + 2 - 5x)$$

$$= (-1 + 5x)(3 - 5x)$$

*Remarque* (Identité remarquable sous forme graphique) :



$$\text{Aire totale} = a^2 + ab + ab + b^2$$

$$\text{Aire totale} = (a + b) \times (a + b) = (a + b)^2$$

$$\Rightarrow (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$



### 3. Multiples et diviseurs

#### 3.1. Multiples et diviseurs

 **Définition** (Multiple et diviseur) .....

Soit  $a$  et  $b$  deux entiers naturels.

On dit que  $a$  est un **multiple** de  $b$  s'il existe un entier  $k$  tel que :

$$a = k \times b$$

On dit alors que  $b$  est un **diviseur** de  $a$ .

*Exemple :*

15 est un multiple de 3, car  $15 = 5 \times 3$  (avec  $k = 5$ ).

 **Méthode** (Démontrer qu'un nombre est multiple ou diviseur) .....

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| a) 36 est un multiple de 12. | c) 6 est un diviseur de 54. |
| b) 28 est un multiple de 8.  | d) 7 est un diviseur de 24. |

*Correction :*

- a) **VRAI** : 36 est un multiple de 12, car  $36 = 3 \times 12$  avec  $k = 3$ .  
b) **FAUX** : 28 n'est pas un multiple de 8 car il n'existe aucun entier  $k$  tel que  $28 = k \times 8$ .  
c) **VRAI** : 6 est un diviseur de 54, car  $54 = 9 \times 6$  avec  $k = 9$ .  
d) **FAUX** : 7 n'est pas un diviseur de 24 car il n'existe aucun entier  $k$  tel que  $24 = k \times 7$ .

 **Propriété** (Somme de multiples) .....

La **somme** de deux multiples d'un entier naturel  $a$  est un multiple de  $m$ .

Autrement dit, si  $b = k_1 \times m$  et  $c = k_2 \times m$  (avec  $k_1$  et  $k_2$  entiers), alors :

$$b + c = k \times m \quad \text{avec } k \text{ entier}$$

*Exemple :*

700 et 21 sont des multiples de 7, donc  $721 = 700 + 21$  est aussi un multiple de 7.

 **Démonstration** (La somme de deux multiples de  $m$  est un multiple de  $m$ ) :

Soit  $m$  un entier naturel. Soit  $b$  et  $c$  deux multiples de  $m$ .

Comme  $b$  est un multiple de  $m$ , il existe un entier  $k_1$  tel que  $b = m \times k_1$ .

Comme  $c$  est un multiple de  $m$ , il existe un entier  $k_2$  tel que  $c = m \times k_2$ .

Alors :

$$b + c = m \times k_1 + m \times k_2 = m \times (k_1 + k_2) = m \times k, \quad \text{où } k = k_1 + k_2.$$

$k = k_1 + k_2$  est un entier, donc  $b + c$  est de la forme  $m \times k$  avec  $k$  entier.

Ainsi,  $b + c$  est bien un multiple de  $m$ .

**💡 Méthode** (Résoudre un problème avec des multiples) .....  
 Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est toujours un multiple de 3.

*Correction :*

Soit trois entiers consécutifs notés  $n$ ,  $n + 1$  et  $n + 2$ , où  $n$  est un entier naturel quelconque.

Leur somme  $S$  vaut :

$$S = n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1).$$

En posant  $k = n + 1$  ( $k$  est un entier), on a  $S = 3k$ .

$S$  est donc bien un multiple de 3.

## 3.2. Nombres pairs et impairs

**📖 Définition** (Parité) .....  
 Un nombre entier est **pair** s'il est un multiple de 2.

Un nombre entier est **impair** s'il n'est pas pair.

- Un nombre pair s'écrit sous la forme  $2k$ , avec  $k$  entier.
- Un nombre impair s'écrit sous la forme  $2k + 1$ , avec  $k$  entier.

*Exemple :*

- 34 est pair car  $34 = 2 \times 17$ .
- 57 est impair car  $57 = 2 \times 28 + 1$ .

**🔗 Propriété** (Règles de parité) .....  
 Règles de parité :

| $+ \text{ ou } -$ | <i>pair</i>   | <i>impair</i> | $\times$      | <i>pair</i> | <i>impair</i> |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <i>pair</i>       | <i>pair</i>   | <i>impair</i> | <i>pair</i>   | <i>pair</i> | <i>pair</i>   |
| <i>impair</i>     | <i>impair</i> | <i>pair</i>   | <i>impair</i> | <i>pair</i> | <i>impair</i> |

**💡 Méthode** (Déterminer la parité d'un nombre) .....  
 Quelle est la parité de  $5678984^2 + 1$  ?

*Correction :*

$$\begin{aligned} 5678984^2 &= 5678984 \times 5678984 \\ &= \text{PAIR} \times \text{PAIR} \Rightarrow \text{PAIR} \\ &= 2k, \text{ avec } k \text{ entier.} \end{aligned}$$

Donc  $5678984^2 + 1 = 2k + 1$ , ce qui prouve que ce nombre est **impair**.

**🔗 Propriété** (Carré d'un impair) .....  
 Le carré d'un nombre impair est un nombre impair.

**🔍 Démonstration** (Le carré d'un impair est impair) :

Soit  $a$  un nombre impair.

Il s'écrit  $a = 2k + 1$ , avec  $k$  entier.

Alors :

$$a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 = 2k' + 1,$$

... avec  $k' = 2k^2 + 2k$  entier (somme de produits d'entiers).

Comme  $a^2$  s'écrit sous la forme  $2k' + 1$ ,  $a^2$  est bien impair.

**💡 Méthode** (Résoudre un problème de parité) .....  
 Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est toujours un nombre pair.

*Correction :*

Soit deux entiers consécutifs  $n$  et  $n + 1$ .

- **Cas 1 :**  $n$  est pair.

Alors  $n = 2k$  avec  $k$  entier, et :

$$n(n + 1) = 2k(2k + 1) = 2k_1, \quad \text{avec } k_1 = k(2k + 1) \text{ entier.}$$

Donc  $n(n + 1)$  est pair.

- **Cas 2 :**  $n$  est impair.

Alors  $n = 2k + 1$  avec  $k$  entier, et :

$$n(n + 1) = (2k + 1)(2k + 2) = 2(2k + 1)(k + 1) = 2k_2, \quad \text{avec } k_2 = (2k + 1)(k + 1) \text{ entier.}$$

Donc  $n(n + 1)$  est pair.

**Conclusion :** Dans tous les cas, le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair.

### 3.3. Nombres premiers

**📖 Définition** (Nombre premier) .....  
 Un entier naturel est **premier** s'il possède exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.

*Exemple* (Nombres premiers) :

Les premiers nombres premiers sont : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... (il y en a une infinité).

*Remarque :*

Le nombre 1 n'est **pas** premier car il n'a qu'un seul diviseur (1).

**💡 Méthode** (Vérifier si un nombre est premier) .....  
 Démontrer que le nombre 97 est premier.

*Correction :*

On calcule  $\sqrt{97} \approx 9,8$ . On teste la divisibilité de 97 par tous les **nombres premiers** inférieurs ou égaux à  $\sqrt{97}$ , c'est-à-dire : 2, 3, 5 et 7.

- **2 :** Non - 97 est impair (il se termine par 7).
- **3 :** Non - La somme de ses chiffres vaut  $9 + 7 = 16$ , qui n'est pas un multiple de 3.
- **5 :** Non - 97 ne se termine ni par 0 ni par 5.
- **7 :** Non -  $97 = 7 \times 13 + 6$  (la division euclidienne donne un reste non nul).

Comme 97 n'est divisible par aucun nombre premier inférieur ou égal à  $\sqrt{97}$ , le nombre 97 est un **nombre premier**.

**🔗 Propriété** (Décomposition en facteurs premiers) .....  
 Tout entier  $n \geq 2$  se décompose de manière unique (à l'ordre des facteurs près) sous la forme :

$$n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \cdots \times p_k^{a_k}$$

... où  $p_1, p_2, \dots, p_k$  sont des nombres premiers distincts et  $a_1, a_2, \dots, a_k$  sont des entiers naturels non nuls.

*Exemple* (Décomposition) :

$$300 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5^2$$

**Définition** (Fraction irréductible) ..... Une fraction est dite **irréductible** lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont aucun diviseur commun autre que 1.

**Méthode** (Rendre une fraction irréductible) ..... Rendre irréductible la fraction  $\frac{60}{126}$ .

*Correction :*

On décompose le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers :

$$\begin{array}{l|l} 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \Rightarrow 60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \quad \begin{array}{l|l} 126 & 2 \\ 63 & 3 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \Rightarrow 126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$$

On simplifie les facteurs communs (2 et 3) :

$$\frac{60}{126} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times 5}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times 7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$$

10 et 21 n'ont aucun diviseur commun autre que 1, donc  $\frac{10}{21}$  est la forme irréductible.

*Remarque* (Crible d'Ératosthène) :

Le crible d'Ératosthène est un procédé algorithmique permettant de trouver tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à une valeur donnée  $N$  (ici  $N = 100$ ).

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <del>1</del>  | (2)           | (3)           | <del>4</del>  | (5)           | <del>6</del>  | (7)           | <del>8</del>  | <del>9</del>  | <del>10</del>  |
| (11)          | <del>12</del> | (13)          | <del>14</del> | <del>15</del> | <del>16</del> | (17)          | <del>18</del> | (19)          | <del>20</del>  |
| <del>21</del> | <del>22</del> | (23)          | <del>24</del> | <del>25</del> | <del>26</del> | <del>27</del> | <del>28</del> | (29)          | <del>30</del>  |
| (31)          | <del>32</del> | <del>33</del> | <del>34</del> | <del>35</del> | <del>36</del> | (37)          | <del>38</del> | <del>39</del> | <del>40</del>  |
| (41)          | <del>42</del> | (43)          | <del>44</del> | <del>45</del> | <del>46</del> | (47)          | <del>48</del> | <del>49</del> | <del>50</del>  |
| <del>51</del> | <del>52</del> | (53)          | <del>54</del> | <del>55</del> | <del>56</del> | <del>57</del> | <del>58</del> | (59)          | <del>60</del>  |
| (61)          | <del>62</del> | <del>63</del> | <del>64</del> | <del>65</del> | <del>66</del> | (67)          | <del>68</del> | <del>69</del> | <del>70</del>  |
| (71)          | <del>72</del> | (73)          | <del>74</del> | <del>75</del> | <del>76</del> | <del>77</del> | <del>78</del> | (79)          | <del>80</del>  |
| <del>81</del> | <del>82</del> | (83)          | <del>84</del> | <del>85</del> | <del>86</del> | <del>87</del> | <del>88</del> | (89)          | <del>90</del>  |
| <del>91</del> | <del>92</del> | <del>93</del> | <del>94</del> | <del>95</del> | <del>96</del> | (97)          | <del>98</del> | <del>99</del> | <del>100</del> |

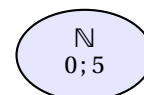
## 4. Ensembles de nombres et intervalles

### 4.1. Ensembles de nombres

#### 4.1.1. L'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$

**Définition** .....  
 L'ensemble des entiers naturels, noté  $\mathbb{N}$ , est l'ensemble des entiers positifs ou nuls.

$$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$$



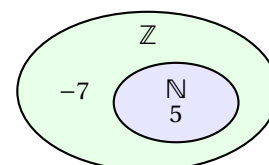
Exemple :

$$5 \in \mathbb{N} \quad \text{et} \quad 0 \in \mathbb{N}.$$

#### 4.1.2. L'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$

**Définition** .....  
 L'ensemble des entiers relatifs, noté  $\mathbb{Z}$ , est l'ensemble des entiers positifs, négatifs ou nuls.

$$\mathbb{Z} = \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$$



Exemple :

$$-7 \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad 5 \in \mathbb{Z} \quad (\text{tout entier naturel est aussi un entier relatif}).$$

#### 4.1.3. L'ensemble des nombres décimaux $\mathbb{D}$

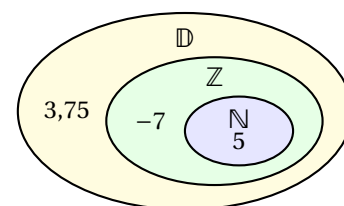
**Définition** .....  
 L'ensemble des nombres décimaux, noté  $\mathbb{D}$ , est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme  $\frac{a}{10^n}$ , où  $a \in \mathbb{Z}$  et  $n \in \mathbb{N}$ .

Remarque :

Un nombre décimal possède un **nombre fini de chiffres après la virgule**.

Exemple :

$$3,75 \in \mathbb{D} \quad \text{car} \quad 3,75 = \frac{375}{10^2}$$



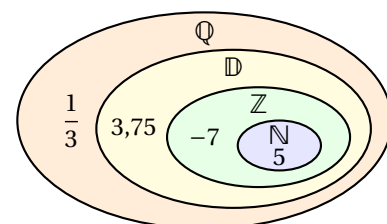
#### 4.1.4. L'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$

**Définition** .....  
 L'ensemble des nombres rationnels, noté  $\mathbb{Q}$ , est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction  $\frac{a}{b}$ , avec  $a \in \mathbb{Z}$  et  $b \in \mathbb{Z}^*$  ( $b \neq 0$ ).

Son écriture décimale possède une **suite de chiffres qui se répète périodiquement** après la virgule.

Exemple :

$$\frac{1}{3} \in \mathbb{Q} \quad \text{car} \quad \frac{1}{3} = 0,3333\dots \quad (\text{non décimal, mais rationnel ... voir démonstration ci-dessous}).$$



**Q Démonstration** ( $\frac{1}{3}$  n'est pas un nombre décimal) :  
 On effectue un raisonnement par l'absurde.  
 Supposons que  $\frac{1}{3}$  soit un nombre décimal.  
 Alors, par définition, il pourrait s'écrire sous la forme :

$$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n} \quad \text{avec } a \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{N}$$

En effectuant le produit en croix, on obtient :

$$3 \times a = 10^n \times 1 \implies 3a = 10^n$$

Cela signifie que  $10^n$  doit être un multiple de 3.

Or, un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3.

La somme des chiffres de  $10^n$  (qui s'écrit 1 suivi de  $n$  zéro(s)) est égale à  $1 + 0 + \dots + 0 = 1$ .

Puisque 1 n'est pas divisible par 3,  $10^n$  n'est jamais un multiple de 3.

Nous obtenons une **contradiction**.

L'hypothèse de départ est donc fautive :  $\frac{1}{3}$  n'est pas un nombre décimal ( $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ ).

#### 4.1.5. L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$

**Définition** .....  
 L'**ensemble des nombres réels**, noté  $\mathbb{R}$ , est l'ensemble de tous les nombres connus en Seconde (représentés par tous les points de la droite graduée).

Il contient les nombres rationnels ainsi que les **nombres irrationnels**, qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction.

*Exemple :*

$$\sqrt{2} \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \pi \in \mathbb{R} \quad (\text{ce sont des nombres irrationnels}).$$

**Q Démonstration** ( $\sqrt{2}$  n'est pas un nombre rationnel) :  
 On effectue à nouveau un raisonnement par l'absurde.  
 Supposons que  $\sqrt{2}$  soit un nombre rationnel.  
 Alors  $\sqrt{2}$  s'écrit sous la forme d'une fraction irréductible :

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b} \quad \text{avec } a \in \mathbb{N}^*, b \in \mathbb{N}^*$$

En élevant au carré des deux côtés :

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \implies a^2 = 2b^2$$

Comme  $a^2$  s'écrit sous la forme  $2k$  (avec  $k = b^2$ ),  $a^2$  est un nombre **pair**.

Or, le carré d'un nombre impair est impair. Ainsi, comme  $a^2$  est pair,  $a$  **est nécessairement pair**.

Puisque  $a$  est pair, il existe un entier  $k \in \mathbb{N}^*$  tel que  $a = 2k$ .

En remplaçant dans l'égalité  $a^2 = 2b^2$  :

$$(2k)^2 = 2b^2 \implies 4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2$$

De même,  $b^2$  s'écrit  $2k^2$ , donc  $b^2$  est pair, ce qui implique que  $b$  **est aussi pair**.

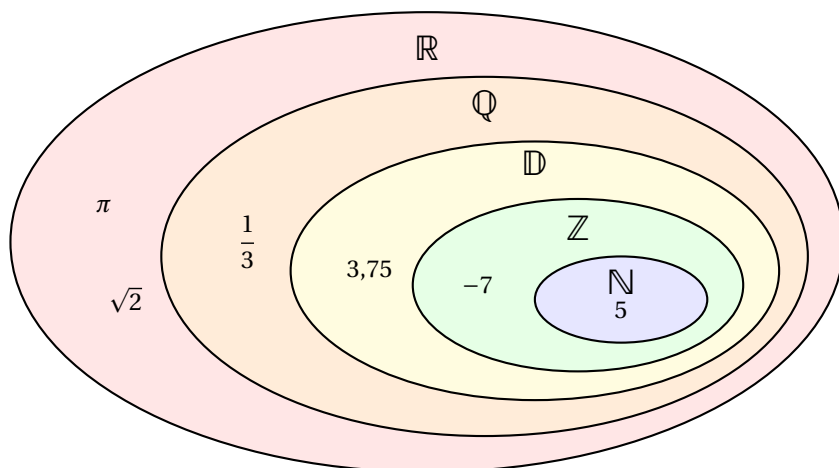
Si  $a$  et  $b$  sont tous les deux pairs, ils sont tous les deux divisibles par 2.

Cela contredit le fait que  $\frac{a}{b}$  est irréductible.

Nous obtenons une **contradiction**.

L'hypothèse de départ est donc fautive :  $\sqrt{2}$  n'est pas un nombre rationnel ( $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ).

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



Exemple :

1. **Étude de**  $A = \frac{7}{6} - \frac{5}{4} + \frac{1}{12}$  :

On met tout au même dénominateur :

$$A = \frac{7 \times 2}{6 \times 2} - \frac{5 \times 3}{4 \times 3} + \frac{1}{12} = \frac{14 - 15 + 1}{12} = \frac{0}{12} = 0$$

Malgré les fractions, le résultat final est 0.

On a donc :  $A \in \mathbb{N}$  (et par inclusion  $A \in \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ).

2. **Étude de**  $B = \frac{147}{63}$  :

On décompose le numérateur et le dénominateur en facteurs premiers :

$$B = \frac{3 \times 7^2}{3^2 \times 7} = \frac{7}{3} = 2,3333\dots$$

La fraction est irréductible et son dénominateur (3) contient un facteur autre que 2 et 5.

On a donc :  $B \notin \mathbb{D}$ , mais  $B \in \mathbb{Q}$  et  $B \in \mathbb{R}$ .

3. **Calcul avec des puissances :**

$$C = \frac{3^2 \times 5}{10^2} = \frac{9 \times 5}{100} = \frac{45}{100} = 0,45$$

Le nombre s'écrit sous la forme  $\frac{45}{10^2}$ , il possède un nombre fini de chiffres après la virgule.

Donc  $C \in \mathbb{D}$  (et  $C \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ), mais  $C \notin \mathbb{Z}$ .

4. **Simplification d'un quotient avec racine carrée :**

$$D = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{50}{2}} = \sqrt{25} = 5$$

Après calcul, le résultat est un entier naturel :  $A \in \mathbb{N}$  (et donc  $A \in \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ).

Remarque (Subtilités de notation) :

• **L'exclusion du zéro :**

Un astérisque en exposant signifie que l'on exclut le nombre 0.

- $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$  est l'ensemble des réels non nuls ( $x \neq 0$ ).

- $\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; \dots\}$  est l'ensemble des entiers naturels non nuls.

• **La restriction de signe (+ et -) :**

L'ajout d'un signe en indice indique qu'on ne conserve que les nombres positifs ou négatifs.

- $\mathbb{R}^+$  est l'ensemble des réels positifs ou nuls ( $x \geq 0$ ).
- $\mathbb{R}^-$  est l'ensemble des réels négatifs ou nuls ( $x \leq 0$ ).
- $\mathbb{R}_+^*$  est l'ensemble des réels strictement positifs ( $x > 0$ ).

## 4.2. Intervalles de $\mathbb{R}$

### 4.2.1. Définition d'un intervalle

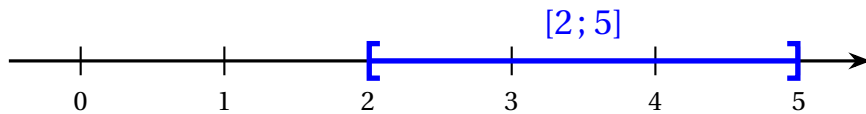
**Définition** .....  
 Un **intervalle** de  $\mathbb{R}$  est une partie de la droite numérique formée de tous les réels compris entre deux bornes  $a$  et  $b$  (avec  $a \leq b$ ), ou s'étendant sans limite d'un côté (notion d'infini  $\infty$ ).

- Si les bornes  $a$  et  $b$  sont incluses, l'intervalle est dit **fermé** :  $[a; b]$ .
- Si les bornes  $a$  et  $b$  sont exclues, l'intervalle est dit **ouvert** :  $]a; b[$ .
- Si  $a$  est inclus et  $b$  est exclu, l'intervalle est **fermé en  $a$  et ouvert en  $b$**  :  $[a; b[$ .
- Si  $a$  est exclu et  $b$  est inclus, l'intervalle est **ouvert en  $a$  et fermé en  $b$**  :  $]a; b]$ .

*Exemple :*

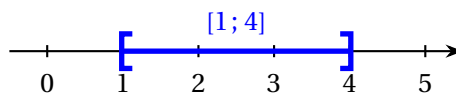
L'ensemble des réels  $x$  vérifiant  $2 \leq x \leq 5$  est l'intervalle fermé  $[2; 5]$ .

Il contient tous les nombres compris entre 2 et 5, y compris 2 et 5.

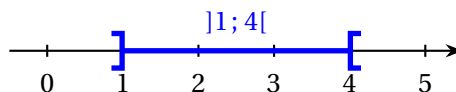


*Exemple :*

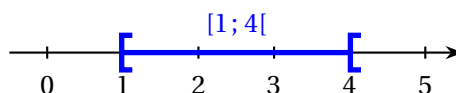
1. **Intervalle fermé**  $x \in [1; 4]$   $\iff 1 \leq x \leq 4$



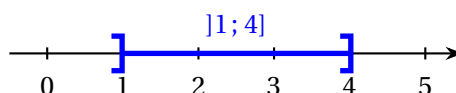
2. **Intervalle ouvert**  $x \in ]1; 4[$   $\iff 1 < x < 4$



3. **Intervalle fermé en 1 et ouvert en 4**  $x \in [1; 4[$   $\iff 1 \leq x < 4$



4. **Intervalle ouvert en 1 et fermé en 4**  $x \in ]1; 4]$   $\iff 1 < x \leq 4$

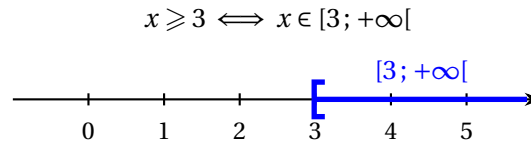


Remarque (L'infini ( $\infty$ )) :

- **L'infini n'est pas un nombre** : Les symboles  $+\infty$  (« plus l'infini ») et  $-\infty$  (« moins l'infini ») ne désignent pas des nombres réels, mais indiquent que l'intervalle s'étend sans limite vers la droite ou vers la gauche.
- **On exclut TOUJOURS l'infini** : Comme l'infini n'est pas un nombre, on ne peut jamais l'atteindre ni le contenir dans un intervalle. Le crochet du côté de  $+\infty$  ou  $-\infty$  est donc **toujours ouvert**.

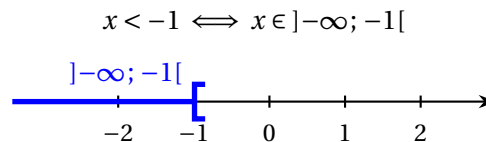
- **Intervalle « limité uniquement à gauche » :**

L'ensemble des réels  $x$  supérieurs ou égaux à 3 s'écrit :



- **Intervalle « limité uniquement à droite » :**

L'ensemble des réels  $x$  strictement inférieurs à  $-1$  s'écrit :



- **L'ensemble  $\mathbb{R}$  tout entier** : La droite numérique s'étend de  $-\infty$  à  $+\infty$  sans interruption. On peut donc écrire l'ensemble des nombres réels sous forme d'un unique intervalle :

$$\mathbb{R} = ]-\infty; +\infty[$$

#### 4.2.2. Appartenance d'un nombre à un intervalle

##### 💡 Méthode .....

Pour déterminer si un nombre appartient à un intervalle, on traduit la condition d'appartenance  $\in$  par des inégalités (ou un calcul direct) et on vérifie si la borne est ouverte ou fermée.

- $3 \in [2; 5]$  car  $2 \leq 3 \leq 5$ .
- $2 \in [2; 5]$  car l'intervalle est fermé en 2 (le crochet « inclut » le 2).
- $2 \notin ]2; 5]$  car l'intervalle est ouvert en 2 (le crochet « exclut » le 2).
- $-1 \notin [2; 5]$  car  $-1 < 2$ .
- $\pi \in [2; 5]$  car  $\pi \approx 3,14$  et  $2 \leq 3,14 \leq 5$ .

Exemple :

**Exemples d'appartenance après calcul :**

1. **Étude de  $\frac{13}{4}$  vis-à-vis de  $[3; +\infty[$  :**  $\frac{13}{4} = 3,25$  et  $3,25 \geq 3$

On a donc  $\frac{13}{4} \in [3; +\infty[$ .

2. **Étude de  $-\frac{7}{3}$  vis-à-vis de  $] -\infty; -2[$  :**  $-\frac{7}{3} \approx -2,33$  et  $-2,33 < -2$

On a donc  $-\frac{7}{3} \in ] -\infty; -2[$ .

3. **Étude de  $\sqrt{3}$  vis-à-vis de  $[1; 2]$  :**

Comme  $1 < 3 < 4$ , on passe à la racine carrée :  $\sqrt{1} < \sqrt{3} < \sqrt{4} \implies 1 < \sqrt{3} < 2$

On a donc  $\sqrt{3} \in [1; 2]$ .

### 4.2.3. Union et intersection d'intervalles

**Définition** .....  
Soient  $I$  et  $J$  deux intervalles de  $\mathbb{R}$ .

- **L'intersection** de  $I$  et  $J$ , notée  $I \cap J$  (se lit «  $I$  inter  $J$  »), est l'ensemble des réels  $x$  qui appartiennent à la fois à  $I$  et à  $J$ .

$$x \in I \cap J \iff x \in I \text{ et } x \in J$$

- **L'union** (ou réunion) de  $I$  et  $J$ , notée  $I \cup J$  (se lit «  $I$  union  $J$  »), est l'ensemble des réels  $x$  qui appartiennent à  $I$  ou à  $J$  (au moins à l'un des deux).

$$x \in I \cup J \iff x \in I \text{ ou } x \in J$$

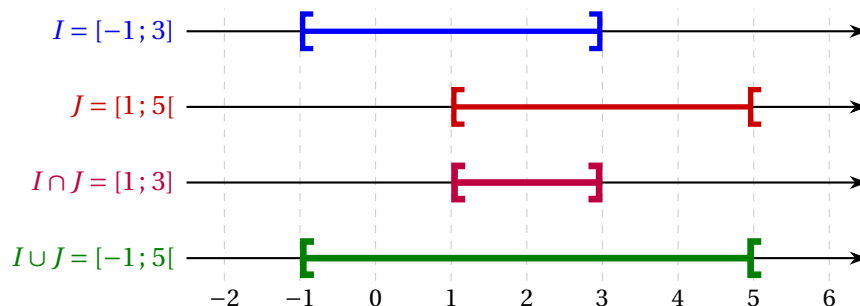
**Propriété** .....

1. Si un élément appartient à l'intersection  $I \cap J$ , alors il appartient nécessairement à l'union  $I \cup J$ .
2. Si deux intervalles **n'ont aucun nombre en commun**, leur intersection est l'ensemble vide, noté  $\emptyset$  :

$$I \cap J = \emptyset$$

Exemple :

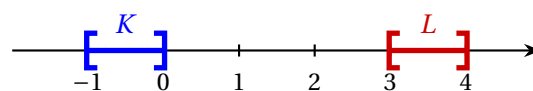
Considérons les intervalles  $I = [-1; 3]$  et  $J = [1; 5[$ .  
Déterminons graphiquement  $I \cap J$  et  $I \cup J$ .



- **Intersection** : La zone où les deux couleurs se superposent donne  $I \cap J = [1; 3]$ .
- **Union** : La zone couverte par au moins l'une des deux couleurs donne  $I \cup J = [-1; 5[$ .

Exemple :

Cas particuliers : Intervalles disjoints Considérons les intervalles  $K = [-1; 0]$  et  $L = [3; 4]$ .



1. **Intersection nulle (vide)** : Les intervalles  $K$  et  $L$  n'ont aucun nombre en commun. On écrit :

$$K \cap L = \emptyset$$

2. **Union non simplifiable** : Comme il y a un « trou » entre 0 et 3, la réunion ne peut pas s'écrire sous la forme d'un seul intervalle. L'expression reste donc sous la forme :

$$K \cup L = [-1; 0] \cup [3; 4]$$

## 5. Équations et inéquations

### 5.1. Équations

#### 5.1.1. Équations du premier degré

💡 **Méthode** (Résoudre une équation du premier degré) .....

Résoudre :

- $-5x + 3 = -3x + 2$
- $3(x + 4) = -(x + 5) + 2$

Correction :

$$\begin{array}{ll}
 -5x + 3 = -3x + 2 & 3(x + 4) = -(x + 5) + 2 \\
 \Leftrightarrow -5x + 3x = 2 - 3 & \Leftrightarrow 3x + 12 = -x - 5 + 2 \\
 \Leftrightarrow -2x = -1 & \Leftrightarrow 3x + x = -12 - 5 + 2 \\
 \Leftrightarrow x = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} & \Leftrightarrow 4x = -15 \\
 & \Leftrightarrow x = -\frac{15}{4}
 \end{array}$$

#### 5.1.2. Équation produit

🔗 **Propriété** (Règle du produit nul) .....

Un produit de facteurs est nul **si et seulement si** l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0$$

💡 **Méthode** (Résoudre une équation produit) .....

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

- $(4x + 6)(3 - 7x) = 0$
- $5x^2 - 4x = 0$

Correction :

- $(4x + 6)(3 - 7x) = 0$

$$\begin{aligned}
 (4x + 6)(3 - 7x) = 0 & \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 6 = 0 \\ 3 - 7x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = -6 \\ -7x = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-6}{4} = \frac{-3}{2} \\ x = \frac{3}{7} \end{cases} \\
 & \Leftrightarrow S = \left\{ \frac{-3}{2}; \frac{3}{7} \right\}
 \end{aligned}$$

- $5x^2 - 4x = 0$

On factorise par  $x$  pour obtenir un produit.

$$\begin{aligned}
 5x^2 - 4x = 0 & \Leftrightarrow x(5x - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 5x - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 5x = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{4}{5} \end{cases} \\
 & \Leftrightarrow S = \left\{ 0; \frac{4}{5} \right\}
 \end{aligned}$$

### 5.1.3. Équation-quotient

**Propriété** (Règle du quotient nul) .....  
*Un quotient est nul **si et seulement si** son numérateur est nul **et** son dénominateur est non nul.*

$$\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \text{ et } B \neq 0$$

Exemple :

Soit l'équation :  $\frac{x+2}{x+3} = 0$

- **Condition d'existence** : L'expression est définie pour  $x+3 \neq 0$ , c'est-à-dire  $x \neq -3$ .
- **Résolution** : Pour tout  $x \neq -3$ ,

$$\frac{x+2}{x+3} = 0 \iff x+2 = 0 \iff x = -2$$

- **Conclusion** : Comme  $-2 \neq -3$ , la solution est  $S = \{-2\}$ .

**Méthode** (Résoudre une équation-quotient) .....  
 Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

1.  $\frac{3x+5}{x-1} = 0$

2.  $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$

Correction :

- $\frac{3x+5}{x-1} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{3x+5}{x-1} = 0 &\iff \begin{cases} 3x+5=0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x=-5 \\ x \neq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x=-\frac{5}{3} \\ x \neq 1 \end{cases} \\ &\iff S = \left\{-\frac{5}{3}\right\} \end{aligned}$$

- $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0 &\iff \begin{cases} (2x+1)(x-3)=0 \\ x-4 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x+1=0 \\ x-3=0 \\ x \neq 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x=-\frac{1}{2} \\ x=3 \\ x \neq 4 \end{cases} \\ &\iff S = \left\{-\frac{1}{2}; 3\right\} \end{aligned}$$

### 5.1.4. Équation de la forme $x^2 = a$

**Propriété** (Solutions de  $x^2 = a$ ) .....

- Si  $a < 0$  : l'équation n'a **pas de solution** dans  $\mathbb{R}$ .
- Si  $a = 0$  : l'équation possède l'**unique solution**  $x = 0$ .
- Si  $a > 0$  : l'équation possède **deux solutions**  $x = -\sqrt{a}$  et  $x = \sqrt{a}$ .

**Démonstration** (Solutions de  $x^2 = a$ ) :

- Si  $a < 0$  : pas de solution car un carré est toujours positif.
- Si  $a = 0$  : l'équation s'écrit  $x^2 = 0$  donc  $x = 0$ .

- Si  $a > 0$  : L'équation  $x^2 = a$  admet deux solutions distinctes :

$$\begin{aligned}
 x^2 = a &\iff x^2 - a = 0 \\
 &\iff x^2 - (\sqrt{a})^2 = 0 \\
 &\iff (x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a}) = 0 \\
 &\iff \begin{cases} x - \sqrt{a} = 0 \\ x + \sqrt{a} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \sqrt{a} \\ x = -\sqrt{a} \end{cases}
 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est donc  $S = \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$ .

**💡 Méthode** (Résoudre une équation de la forme  $x^2 = a$ ) .....  
 Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

- $x^2 = 16$
- $x^2 = -8$
- $(x+2)^2 = 9$

*Correction :*

- $x^2 = 16$

$$x^2 = 16 \iff \begin{cases} x = -\sqrt{16} = -4 \\ x = \sqrt{16} = 4 \end{cases} \iff S = \{-4; 4\}$$

- $x^2 = -8$

$$x^2 = -8 \iff S = \emptyset \quad (\text{un carré est toujours positif})$$

- $(x+2)^2 = 9$

$$(x+2)^2 = 9 \iff \begin{cases} x+2 = -3 \\ x+2 = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -5 \\ x = 1 \end{cases} \iff S = \{-5; 1\}$$

## 5.2. Inéquations

### 5.2.1. Inéquations du premier degré

**📖 Définition** (Inéquation) .....  
 Une **inéquation** est une inégalité contenant un nombre inconnu  $x$ .

**Résoudre une inéquation**, c'est trouver toutes les valeurs de  $x$  qui vérifient cette inégalité.

Ces valeurs sont appelées les **solutions** de l'inéquation.

*Exemple :*

$2x + 1 > 4$  est une inéquation.

Par exemple,  $x = 10$  et  $x = 2$  sont des solutions.

**⚠ Attention :**

Lorsqu'on **multiplie** ou que l'on **divise** les deux membres d'une inéquation par un **nombre négatif**, on doit **changer le sens** de l'inégalité.

*Exemple :*

$$2 < 5 \xrightarrow{\text{multiplication par } -1} -2 > -5$$

💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation du premier degré (1)) .....

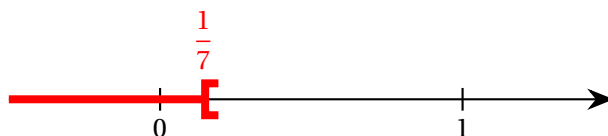
Résoudre et représenter les solutions sur une droite graduée :

$$2x + 3 < 4 - 5x$$

Correction :

$$\begin{aligned} 2x + 3 &< 4 - 5x \\ \Leftrightarrow 2x + 5x &< 4 - 3 \\ \Leftrightarrow 7x &< 1 \\ \Leftrightarrow x &< \frac{1}{7} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est  $S = \left] -\infty; \frac{1}{7} \right[$ .



💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation du premier degré (2)) .....

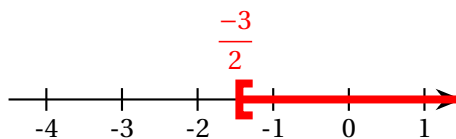
Résoudre et représenter les solutions sur une droite graduée :

$$2(x - 4) \leq 4x - 5$$

Correction :

$$\begin{aligned} 2(x - 4) &\leq 4x - 5 \\ \Leftrightarrow 2x - 8 &\leq 4x - 5 \\ \Leftrightarrow 2x - 4x &\leq 8 - 5 \\ \Leftrightarrow -2x &\leq 3 \quad (\text{division par } (-2) \rightarrow \text{Le sens change}) \\ \Leftrightarrow x &\geq \frac{-3}{2} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est  $S = \left[ \frac{-3}{2}; +\infty \right[$ .



## 5.2.2. Tableaux de signes

### Définition .....

Un **tableau de signes** est un outil synthétique qui permet de visualiser immédiatement, selon les valeurs de l'inconnue  $x$ , si une expression mathématique est **positive** (+), **négative** (−) ou **nulle** (0).

*Exemple :*

Voici le tableau de signes d'une expression  $A(x)$  définie sur  $\mathbb{R}$  :

|        |           |      |     |           |     |
|--------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$    | $-\infty$ | $-1$ | $4$ | $+\infty$ |     |
| $A(x)$ | $-$       | $0$  | $+$ | $0$       | $-$ |

L'expression  $A(x)$  est strictement positive lorsque  $x$  est compris entre  $-1$  et  $4$ , c'est-à-dire pour  $x \in ]-1; 4[$ .

$$A(x) \geq 0 \iff x \in [-1; 4]$$

Elle s'annule en  $x = -1$  et  $x = 4$ .

### Propriété (Signe de l'expression $ax + b$ (avec $a \neq 0$ )) .....

L'expression  $ax + b$  s'annule pour  $x = \frac{-b}{a}$ .

$a > 0$

|          |           |                |           |
|----------|-----------|----------------|-----------|
| $x$      | $-\infty$ | $\frac{-b}{a}$ | $+\infty$ |
| $ax + b$ | −         | 0              | +         |

$a < 0$

|          |           |                |           |
|----------|-----------|----------------|-----------|
| $x$      | $-\infty$ | $\frac{-b}{a}$ | $+\infty$ |
| $ax + b$ | +         | 0              | −         |

### Démonstration :

Pour déterminer le signe de  $ax + b$  (avec  $a \neq 0$ ), on cherche pour quelles valeurs de  $x$  l'expression est strictement positive :

$$ax + b > 0 \iff ax > -b$$

Deux cas se présentent alors selon le signe du coefficient  $a$  :

- Si  $a > 0$  :

En divisant par  $a$  sans changer le sens de l'inégalité, on obtient :  $x > \frac{-b}{a}$

L'expression  $ax + b$  est donc strictement positive **après**  $\frac{-b}{a}$  (et négative avant).

- Si  $a < 0$  :

En divisant par  $a$  (nombre négatif), le sens de l'inégalité change :  $x < \frac{-b}{a}$

L'expression  $ax + b$  est donc strictement positive **avant**  $\frac{-b}{a}$  (et négative après).

Ces résultats confirment la règle : l'expression  $ax + b$  est du signe de  $a$  après sa valeur d'annulation, ce qui valide les deux tableaux ci-dessus.

💡 **Méthode** (Tableau de signe d'une expression  $ax + b$ ) .....  
Déterminer le tableau de signe de :

- $2x + 6$
- $-3x + 12$

*Correction :*

- Étude de  $2x + 6$  :

$$\begin{aligned} 2x + 6 \geq 0 &\iff 2x \geq -6 \\ &\iff x \geq -3 \end{aligned}$$

L'expression est positive pour  $x \geq -3$ .

|          |           |      |           |
|----------|-----------|------|-----------|
| $x$      | $-\infty$ | $-3$ | $+\infty$ |
| $2x + 6$ | $-$       | $0$  | $+$       |

- Étude de  $-3x + 12$  :

$$\begin{aligned} -3x + 12 \geq 0 &\iff -3x \geq -12 \\ &\iff x \leq 4 \end{aligned}$$

L'expression est positive pour  $x \leq 4$ .

|            |           |     |           |
|------------|-----------|-----|-----------|
| $x$        | $-\infty$ | $4$ | $+\infty$ |
| $-3x + 12$ | $+$       | $0$ | $-$       |

💡 **Méthode** (Tableau de signe d'un produit  $(ax + b)(cx + d)$ ) .....  
Dresser le tableau de signe de :

$$(3x - 9)(1 - 2x)$$

*Correction :*

On étudie le signe de chaque facteur :

- Étude de  $3x - 9$  :

$$\begin{aligned} 3x - 9 \geq 0 &\iff 3x \geq 9 \\ &\iff x \geq 3 \end{aligned}$$

- Étude de  $1 - 2x$  :

$$\begin{aligned} 1 - 2x \geq 0 &\iff -2x \geq -1 \\ &\iff x \leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

| $x$                | $-\infty$ | $\frac{1}{2}$ | $3$ | $+\infty$ |     |
|--------------------|-----------|---------------|-----|-----------|-----|
| $3x - 9$           | $-$       | $-$           | $0$ | $+$       |     |
| $1 - 2x$           | $+$       | $0$           | $-$ | $-$       |     |
| $(3x - 9)(1 - 2x)$ | $-$       | $0$           | $+$ | $0$       | $-$ |

On applique la règle des signes pour déterminer le signe du produit.

### 5.2.3. Inéquations produits

💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation produit) .....  
Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$$(3 - 6x)(x + 2) > 0$$

*Correction :*

Établissons le tableau de signe de  $(3 - 6x)(x + 2)$  :

- Étude de  $3 - 6x$  :

$$\begin{aligned} 3 - 6x \geq 0 &\iff -6x \geq -3 \\ &\iff x \leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

- Étude de  $x + 2$  :

$$x + 2 \geq 0 \iff x \geq -2$$

| $x$               | $-\infty$ | $-2$ | $\frac{1}{2}$ | $+\infty$ |
|-------------------|-----------|------|---------------|-----------|
| $3 - 6x$          |           | +    | +             | 0 -       |
| $x + 2$           |           | -    | 0             | +         |
| $(3 - 6x)(x + 2)$ |           | -    | 0             | +         |

On veut que le produit soit strictement positif ( $> 0$ ).

$$S = ]-2; \frac{1}{2}[$$

#### 5.2.4. Inéquations-quotients

💡 **Méthode** (Résoudre une inéquation-quotient) .....

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$$\frac{2 - 6x}{3x - 2} \leq 0$$

Correction :

- **Numérateur :**

$$2 - 6x \geq 0 \iff x \leq \frac{1}{3}$$

- **Dénominateur :**

$$3x - 2 \geq 0 \iff x \geq \frac{2}{3}$$

- **Valeur interdite :**

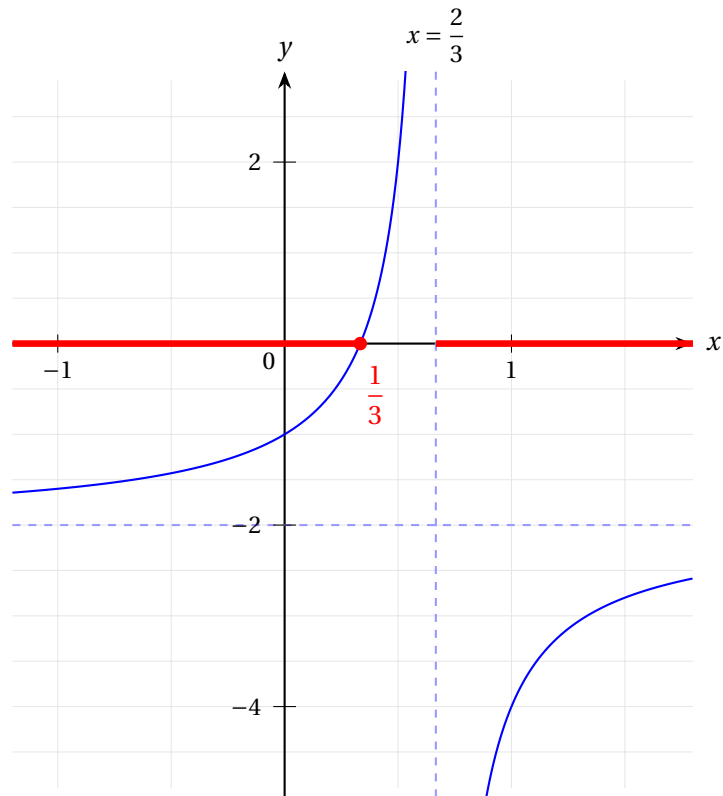
$$3x - 2 = 0 \iff x = \frac{2}{3}$$

| $x$                     | $-\infty$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | $+\infty$ |
|-------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| $2 - 6x$                |           | +             | 0             | -         |
| $3x - 2$                |           | -             | -             | 0         |
| $\frac{2 - 6x}{3x - 2}$ |           | -             | 0             | +         |

On veut que le quotient soit inférieur ou égal à zéro ( $\leq 0$ ).

$$S = \left] -\infty; \frac{1}{3} \right] \cup \left] \frac{2}{3}; +\infty \right[$$

## Interprétation graphique



## 6. Proportion / évolution

### 6.1. Proportion

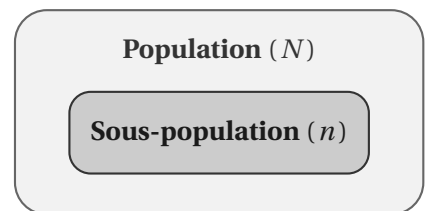
#### 6.1.1. Définition et propriété

##### Définition .....

Soit  $n$  l'effectif d'une sous-population incluse dans une population globale d'effectif  $N$ .

La **proportion**  $p$  de cette sous-population au sein de la population totale est donnée par :

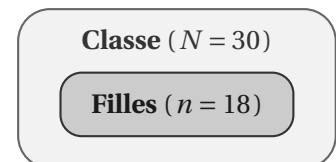
$$p = \frac{n}{N}$$



Exemple :

Dans une classe de 30 élèves, il y a 18 filles.

La proportion de filles dans cette classe est :  $p = \frac{18}{30} = 0,6$  (soit 60 %)



##### Propriété .....

Une **proportion** s'exprime par un nombre compris entre 0 et 1 (soit entre 0 % et 100 %). On a :

$$0 \leq p \leq 1$$

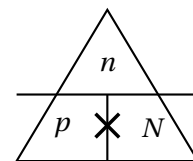
Remarque :

- La **proportion** est une valeur théorique ou fixe mesurée sur une population globale.
- La **fréquence** est le résultat d'une observation ou d'un comptage sur un échantillon donné (par exemple lors d'une expérience aléatoire ou d'un sondage).

Remarque :

Pour retrouver les trois formules associées :

- $p = \frac{n}{N}$  pour calculer une proportion
- $n = p \times N$  pour calculer un effectif partiel
- $N = \frac{n}{p}$  pour retrouver l'effectif total



Exemple :

1. **Calculer une proportion** : Dans une entreprise de 250 salariés, 65 travaillent dans le service commercial.

$$p = \frac{n}{N} = \frac{65}{250} = 0,26 \text{ soit } 26 \%$$

La proportion de salariés travaillant au service commercial est de 26 %.

2. **Calculer un effectif** : Dans un lycée de 1200 élèves, 15 % des élèves sont inscrits en spécialité Mathématiques (soit  $p = 0,15$ ).

$$n = p \times N = 0,15 \times 1200 = 180$$

Il y a 180 élèves inscrits en spécialité Mathématiques.

3. **Retrouver l'effectif total** : Dans un club sportif, 42 adhérents jouent au tennis, ce qui représente 35 % de l'effectif du club ( $p = 0,35$ ).

$$N = \frac{n}{p} = \frac{42}{0,35} = 120$$

Le club compte 120 adhérents au total.

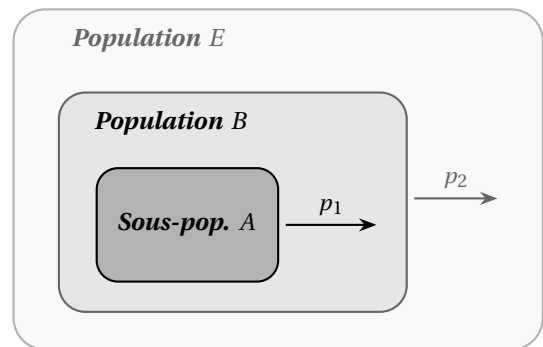
### 6.1.2. Proportion de proportion

#### 🔗 Propriété .....

Soit une sous-population  $A$  incluse dans  $B$ , elle-même incluse dans une population  $E$ .

Si  $A$  a une proportion  $p_1$  dans  $B$ , et  $B$  a une proportion  $p_2$  dans  $E$ , alors la proportion  $p$  de  $A$  dans  $E$  est :

$$p = p_1 \times p_2$$



Exemple :

Dans un lycée, 60 % des élèves sont en classe de Seconde (soit  $p_1 = 0,6$ ).

Parmi ces élèves de Seconde, 55 % étudient l'espagnol en LV2 (soit  $p_2 = 0,55$ ).

La proportion  $p$  d'élèves de Seconde qui étudient l'espagnol dans l'ensemble du lycée est :

$$p = p_1 \times p_2 = 0,6 \times 0,55 = 0,33 \quad (\text{soit } 33\%)$$

Ainsi, 33 % des élèves du lycée sont des élèves de Seconde qui étudient l'espagnol.

Remarque :

Prendre une proportion d'une autre proportion revient à les **multiplier entre elles**.

Par exemple, calculer 50 % de 30 % revient à effectuer :  $0,5 \times 0,3 = 0,15$  (soit 15 %)

## 6.2. Évolution et taux d'évolution

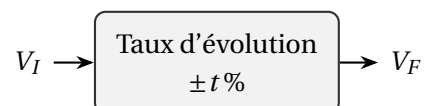
### 6.2.1. Taux d'évolution

#### 📖 Définition .....

Soit une grandeur passant d'une **valeur initiale**  $V_I$  à une **valeur finale**  $V_F$  (avec  $V_I > 0$ ).

Le **taux d'évolution** (ou variation relative)  $t$  est donné par :

$$t = \frac{V_F - V_I}{V_I}$$



Pour l'exprimer en **pourcentage**, on calcule :

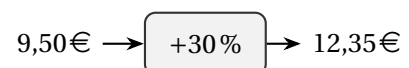
$$t_{\%} = \frac{V_F - V_I}{V_I} \times 100$$

Exemple :

Le prix d'un livre passe de  $V_I = 9,50 \text{ €}$  à  $V_F = 12,35 \text{ €}$ .

Le taux d'évolution est :

$$t = \frac{12,35 - 9,50}{9,50} = \frac{2,85}{9,50} = 0,30$$



Le prix a donc augmenté de 30%.

Remarque :

- Si le taux d'évolution  $t$  est positif ( $t > 0$ ), il s'agit d'une **augmentation**.
- Si le taux d'évolution  $t$  est négatif ( $t < 0$ ), il s'agit d'une **diminution**.

## 6.2.2. Coefficient multiplicateur

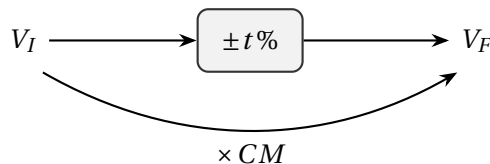
🔗 **Propriété** .....

Augmenter ou diminuer une valeur initiale  $V_I$  d'un taux de  $t\%$  revient à la multiplier par  $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$ .

La valeur finale est alors donnée par :

$$V_F = V_I \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$$

Le nombre  $CM = \left(1 + \frac{t}{100}\right)$  est appelé le **coefficient multiplicateur**.



🔍 **Démonstration :**

Appliquer une variation de  $t\%$  à une valeur initiale  $V_I$  consiste à ajouter (ou retrancher si  $t < 0$ ) la partie correspondante :

$$V_F = V_I + \frac{t}{100} \times V_I$$

En factorisant par  $V_I$ , on obtient :

$$V_F = V_I \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$$

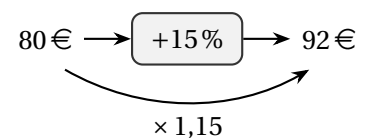
Exemple :

Un article coûtant 80 € subit une hausse de 15 % (soit  $t = +15$ ).

Le coefficient multiplicateur associé est :

$$CM = 1 + \frac{15}{100} = 1 + 0,15 = 1,15$$

Le nouveau prix  $V_F$  est donc :  $V_F = 80 \times 1,15 = 92$  €



Remarque :

Pour une grandeur passant d'une valeur initiale  $V_I$  à une valeur finale  $V_F$  avec un taux d'évolution  $t$  exprimé en pourcentage ( $t\%$ ) et un coefficient multiplicateur  $CM$  :

- $t = \frac{V_F - V_I}{V_I} \times 100$  pour calculer le taux d'évolution en pourcentage
- $CM = 1 + \frac{t}{100}$  pour obtenir le coefficient multiplicateur à partir du taux  $t\%$
- $t = (CM - 1) \times 100$  pour retrouver le taux en pourcentage à partir du  $CM$

Pour passer facilement du taux d'évolution  $t\%$  au coefficient multiplicateur  $CM$  (et inversement), on peut utiliser le petit schéma ci-dessous :

$$t \begin{array}{c} \xrightarrow{\div 100} \\ \xleftarrow{\times 100} \end{array} \begin{array}{c} +1 \\ -1 \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} CM$$

✎ **Exercice** .....

Le prix d'un smartphone est initialement de 320 €. Lors d'une vente flash, ce prix subit une baisse de 15 %. Calculer le prix final de ce smartphone après la réduction.

*Correction :*

Calculons le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 15 % :

$$CM = 1 + \frac{-15}{100} = 1 - 0,15 = 0,85$$

Calculons la valeur finale  $V_F$  :

$$V_F = V_I \times CM = 320 \times 0,85 = 272 \text{ €}$$

Le prix du smartphone après réduction est donc de 272 €.

✎ **Exercice** .....

Après une augmentation de 8 %, le loyer mensuel d'un appartement s'élève désormais à 648 €. Déterminer le montant du loyer avant cette augmentation.

*Correction :*

Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 8 % est :

$$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08$$

On cherche la valeur initiale  $V_I$  telle que  $V_F = V_I \times CM$ , c'est-à-dire :

$$648 = V_I \times 1,08$$

D'où :

$$V_I = \frac{648}{1,08} = 600 \text{ €}$$

Le loyer avant augmentation était de 600 €.

✎ **Exercice** .....

Une étude statistique montre qu'entre deux années consécutives, le nombre de clients d'un magasin a été multiplié par un coefficient  $CM = 0,82$ .

Déterminer le taux d'évolution exprimé en pourcentage du nombre de clients.

*Correction :*

On utilise la formule reliant le coefficient multiplicateur et le taux en pourcentage :

$$t_{\%} = (CM - 1) \times 100$$

En remplaçant par la valeur du  $CM$  :

$$t_{\%} = (0,82 - 1) \times 100 = -0,18 \times 100 = -18 \%$$

Le nombre de clients a donc subi une diminution de 18 %.

## 6.3. Évolutions successives et évolution réciproque

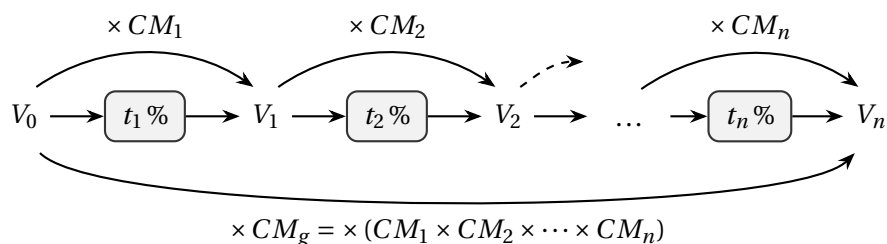
### 6.3.1. Évolutions successives

#### ⚡ Propriété .....

Lorsqu'une grandeur subit  $n$  évolutions successives de coefficients multiplicateurs respectifs  $CM_1, CM_2, \dots, CM_n$ , le **coefficient multiplicateur global**  $CM_g$  est égal au produit de tous les coefficients multiplicateurs :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times \dots \times CM_n$$

La valeur finale  $V_F$  après ces  $n$  évolutions s'obtient alors directement par :  $V_F = V_I \times CM_g$



Exemple :

Le prix d'un vêtement de 50 € augmente d'abord de 10%, puis baisse de 20%, et augmente de 5%.

$$\bullet \quad CM_1 = 1 + \frac{10}{100} = 1,10 \qquad \bullet \quad CM_2 = 1 - \frac{20}{100} = 0,80 \qquad \bullet \quad CM_3 = 1 + \frac{5}{100} = 1,05$$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 1,10 \times 0,80 \times 1,05 = 0,924$$

Le prix final du vêtement est :

$$V_F = 50 \times 0,924 = 46,20 \text{ €}$$

Le taux d'évolution global est :

$$t_g = (CM_g - 1) \times 100 = (0,924 - 1) \times 100 = -7,6\%$$

Soit une baisse globale de 7,6%.

#### ⚠ Erreur à éviter :

On ne peut pas additionner ni soustraire directement les pourcentages d'évolutions successives!

Par exemple, une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % **ne correspond pas** à une variation nulle (0%).

En effet :

$$\bullet \text{ Hausse de 20 \% : } CM_1 = 1 + \frac{20}{100} = 1,20 \qquad \bullet \text{ Baisse de 20 \% : } CM_2 = 1 - \frac{20}{100} = 0,80$$

On a :

$$CM_g = 1,20 \times 0,80 = 0,96$$

Le taux global est :

$$t_g = (0,96 - 1) \times 100 = -4\%$$

L'évolution globale est donc une **baisse de 4%**.

Pour compenser exactement une hausse de 20 % et revenir à la valeur initiale, la baisse réciproque doit être différente de 20%.

### 6.3.2. Évolution réciproque

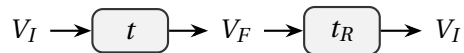
#### Définition .....

On considère une grandeur subissant une évolution d'une valeur initiale  $V_I$  vers une valeur finale  $V_F$ .

L'**évolution réciproque** est l'évolution qui permet de revenir de la valeur finale  $V_F$  à la valeur initiale  $V_I$ .

Elle compense exactement la variation subie lors de l'évolution initiale.

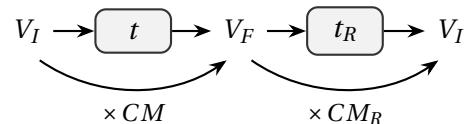
Son taux d'évolution est appelé **taux d'évolution réciproque**, noté  $t_R$ .



#### Propriété .....

Soit une évolution de taux  $t$  et son coefficient multiplicateur associé  $CM$ .

L'évolution réciproque, de taux  $t_R$ , possède un **coefficient multiplicateur réciproque**, noté  $CM_R$ , vérifiant la relation :



$$CM_R = \frac{1}{CM}$$

Le taux d'évolution réciproque s'obtient ensuite par :  $t_R = (CM_R - 1) \times 100$

#### Démonstration :

Par définition de l'évolution réciproque, le coefficient  $CM_R$  permet de revenir de  $V_F$  à  $V_I$  :

$$\begin{aligned} V_F &= V_I \times CM \\ \Leftrightarrow V_I &= \frac{V_F}{CM} \quad (\text{on isole } V_I) \\ \Leftrightarrow V_I &= V_F \times \frac{1}{CM} \quad (\text{diviser revient à multiplier par l'inverse}) \end{aligned}$$

Par identification avec la relation  $V_I = V_F \times CM_R$ , on en déduit immédiatement :  $CM_R = \frac{1}{CM}$

*Exemple :*

Un article subit une hausse de 20 %. On cherche à déterminer le taux de l'évolution réciproque  $t_R$  permettant de revenir au prix initial.

1. Calcul du coefficient multiplicateur initial :

$$CM = 1 + \frac{20}{100} = 1,20$$

2. Calcul du coefficient multiplicateur réciproque :

$$CM_R = \frac{1}{CM} = \frac{1}{1,20} = \frac{5}{6} \approx 0,8333$$

3. Calcul du taux d'évolution réciproque :

$$t_R = (CM_R - 1) \times 100 = \left( \frac{5}{6} - 1 \right) \times 100 = -\frac{100}{6} \approx -16,67\%$$

Pour compenser une hausse de 20 %, il faut donc effectuer une baisse d'environ 16,67 %.

▣ **Exercice** .....

Un laboratoire étudie l'évolution d'une population de **licornes magiques** dans une forêt enchantée sur trois années consécutives.

- La 1<sup>re</sup> année, suite à une surconsommation d'arcs-en-ciel, la population **augmente de 25 %**.
  - La 2<sup>e</sup> année, en raison d'une pénurie de paillettes, la population **chute de 40 %**.
  - La 3<sup>e</sup> année, grâce à une récolte exceptionnelle d'herbe dorée, la population **augmente de 50 %**.
1. Déterminer le coefficient multiplicateur associé à chaque évolution annuelle ( $CM_1$ ,  $CM_2$  et  $CM_3$ ).
  2. En déduire le coefficient multiplicateur global  $CM_g$  sur ces trois années.
  3. Calculer le taux d'évolution global  $t_g$  de la population de licornes sur cette période.  
La population a-t-elle augmenté ou diminué au global?
  4. Le garde forestier souhaite ramener la population de licornes exactement à son niveau initial.
    - a) Calculer le coefficient multiplicateur réciproque  $CM_R$ .
    - b) En déduire le taux d'évolution réciproque  $t_R$  (arrondi au centième près) à appliquer à la population finale.

*Correction :*

1. Coefficients multiplicateurs annuels :

$$\bullet \quad CM_1 = 1 + \frac{25}{100} = 1,25 \qquad \bullet \quad CM_2 = 1 + \frac{-40}{100} = 0,60 \qquad \bullet \quad CM_3 = 1 + \frac{50}{100} = 1,50$$

2. Coefficient multiplicateur global :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 1,25 \times 0,60 \times 1,50 = 1,125$$

3. Taux d'évolution global :

$$t_g = (CM_g - 1) \times 100 = (1,125 - 1) \times 100 = +12,5 \%$$

Sur les trois années, la population de licornes a subi une **hausse globale de 12,5 %**.

4. Évolution réciproque :

- a) Coefficient multiplicateur réciproque :

$$CM_R = \frac{1}{CM_g} = \frac{1}{1,125} = \frac{8}{9} \approx 0,8889$$

- b) Taux d'évolution réciproque :

$$t_R = (CM_R - 1) \times 100 = \left( \frac{8}{9} - 1 \right) \times 100 = \frac{-100}{9} \approx -11,11 \%$$

Pour revenir exactement à la population initiale, il faut appliquer une **baisse d'environ 11,11 %**.